

Feuille d'exercices 2

Espaces vectoriels normés: généralités.

1. DIFFÉRENTS EXEMPLES DE NORMES.

Exercice 2.1 – Comparaison des normes en dimension infinie. Soit $\mathcal{S}_f$ l'espace vectoriel des suites réelles à support fini. Sur $\mathcal{S}_f$ on considère les trois normes habituelles $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$. Pour tout réel $K > 0$ montrer qu'il existe

- (1) $w \in \mathcal{S}_f$ tel que $\|w\|_2 = 1$ et $\|w\|_1 > K$;
- (2) $u \in \mathcal{S}_f$ tel que $\|u\|_\infty = 1$ et $\|u\|_1 > K$;
- (3) $v \in \mathcal{S}_f$ tel que $\|v\|_\infty = 1$ et $\|v\|_2 > K$.

Exercice 2.2 (à faire chez soi) – **Normes utilisant une intégrale.**

Soit $E = \mathcal{C}^0([0; 1])$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$.

Pour $f \in E$ on pose $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$ et $\|f\|_2 = \sqrt{\int_0^1 f(x)^2 dx} = \sqrt{\|f^2\|_1}$.

1. Démontrer que $\|\cdot\|_1$ est une norme sur E .
2. a. Vérifier que $\|\cdot\|_2$ est définie-positive et homogène.
b. On admet l'inégalité suivante, valable pour $f, g \in E$ quelconques :

$$\left(\int_0^1 f(x)g(x) dx\right)^2 \leq \left(\int_0^1 f(x)^2 dx\right)\left(\int_0^1 g(x)^2 dx\right) \quad (\text{Cauchy-Schwarz}).$$

En utilisant Cauchy-Schwarz finir de démontrer que $\|\cdot\|_2$ est une norme sur E .

3. Comparer les deux normes sur les polynômes $P_n(x) = \frac{1}{\sqrt{n+1}}(1 + x + \cdots + x^n)$ (pour $n \geq 0$).

Exercice 2.3 – L'espace des fonctions bornées muni de la norme du sup.

Soit D un ensemble et soit $\mathcal{B}(D)$ l'ensemble des fonctions $f : D \rightarrow \mathbb{R}$ qui sont bornées (i.e. telles que $f(D)$ est un sous-ensemble borné de $\mathbb{R}$).

1. Démontrer que $\mathcal{B}(D)$ est un sous-espace vectoriel de l'espace vectoriel $\mathbb{R}^D$ de toutes les fonctions de D dans $\mathbb{R}$.
2. Soit $f \in \mathcal{B}(D)$. Vérifier que $|f| : x \mapsto |f(x)|$ est bornée également. On pose alors

$$\|f\|_\infty = \sup(|f|(D)) = \sup\{|f(x)|, x \in D\},$$

également noté : $\|f\|_\infty = \sup_{x \in D} |f(x)|$.

3. Vérifier que $\|\cdot\|_\infty$ est une norme sur $\mathcal{B}(D)$.
4. Démontrer que $u_n \rightarrow u$ dans l'EVN $(\mathcal{B}(D), \|\cdot\|_\infty)$ si et seulement si u_n converge uniformément vers u sur D .

2. SUITES CONVERGENTES.

Exercice 2.4 – Différents types de convergence.

Soit $\mathcal{C}^0([0; 1])$ l'espace vectoriel des fonctions continues de $[0; 1]$ dans $\mathbb{R}$.

On munit $\mathcal{C}^0([0; 1])$ de deux normes différentes. D'une part la norme $\|f\|_1 = \int_0^1 |f(x)| dx$. D'autre part comme toute fonction continue sur $[0; 1]$ est bornée on obtient une norme en posant $\|f\|_\infty = \sup_{x \in [0; 1]} |f(x)|$.

1. Démontrer que pour toute fonction $f \in \mathcal{C}^0([0; 1])$ on a $\|f\|_1 \leq \|f\|_\infty$. En déduire que si $f_n \rightarrow f$ pour la norme $\|\cdot\|_\infty$ alors $f_n \rightarrow f$ pour la norme $\|\cdot\|_1$

2. Pour tout entier $n \geq 0$ soit $f_n : [0; 1] \rightarrow \mathbb{R}$ l'unique fonction telle que :

(1) $f_n(0) = 0, f_n(\frac{1}{2^{n+1}}) = n, f_n(\frac{1}{2^n}) = f_n(1) = 0$, et de plus

(2) la restriction de f_n aux intervalles $[0; \frac{1}{2^{n+1}}], [\frac{1}{2^{n+1}}; \frac{1}{2^n}], [\frac{1}{2^n}; 1]$ est affine.

Calculer $\|f_n\|_1$ et $\|f_n\|_\infty$, et en déduire que $f_n \rightarrow 0$ dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_1)$, mais que $(f_n)_{n \geq 0}$ n'est pas convergente dans $(\mathcal{C}^0([0; 1]), \|\cdot\|_\infty)$

3. FONCTIONS CONTINUES.

Exercice 2.5 – Soit $\mathcal{S}_f$ l'espace vectoriel des suites réelles $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, à support fini. On note $(e^i)_{i \geq 0}$ la base canonique de $\mathcal{S}_f$. On munit $\mathcal{S}_f$ de la norme $\|\cdot\|_\infty$. Pour $u \in \mathcal{S}_f$ on pose $S(u) = u_0 + u_1 + \dots + u_n$.

1. Montrer que l'application $S : \mathcal{S}_f \rightarrow \mathbb{R}$ est linéaire.

2. Evaluer S sur chaque suite u^p , avec $u^p = \frac{1}{p+1}(e^0 + e^1 + \dots + e^p)$. En déduire que S n'est pas continue en 0.

3. Montrer qu'en revanche S est 1-Lipschitzienne de $(\mathcal{S}_f, \|\cdot\|_1)$ dans $(\mathbb{R}, |\cdot|)$.

Exercice 2.6 – Soit $\mathcal{S}_f$ l'espace vectoriel des suites réelles $u : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$, à support fini. On note $(e^i)_{i \geq 0}$ la base canonique de $\mathcal{S}_f$. Pour tout entier $m \geq 0$ soit E_m le sous-espace vectoriel de $\mathcal{S}_f$ engendré par $e^0, \dots, e^m$, et soit $p_m : \mathcal{S}_f \rightarrow E_m$ l'application linéaire définie par $p_m(u) = u_0 e^0 + \dots + u_m e^m$.

On munit $\mathcal{S}_f$ de l'une de ses trois normes $\|\cdot\|_1, \|\cdot\|_2, \|\cdot\|_\infty$, notée N dans la suite.

1. Démontrer que l'application p_m est Lipschitzienne de $(\mathcal{S}_f, N)$ dans E_m .

2. Démontrer que la suite des vecteurs de base canonique ne converge pas et n'admet aucune sous-suite convergente (pour m fixé, on pourra considérer la suite $(p_m(e^i))_{i \geq 0}$).

Exercice 2.7 (à faire chez soi) – **Continuité et image de la boule unité.** Soit (E, N) un EVN. Soit $\bar{B}$ la boule unité fermée de (E, N) . Soit $f : E \rightarrow \mathbb{R}$ une application linéaire.

Démontrer les équivalences : f est continue $\iff f$ est continue en 0 $\iff f(\bar{B})$ est borné.

Exercice 2.8 (à faire chez soi) – **Fermés et zéros des fonctions continues.**

1. Soit $F \subset \mathbb{R}$ une partie fermée non vide. Pour tout $x \in \mathbb{R}$ on pose $f(x) = \inf_{t \in F} |x - t|$.

Démontrer que f est 1-Lipschitzienne sur $\mathbb{R}$. Esquisser le graphe de f lorsque $F = [-2; 0] \cup \{\frac{1}{2}\} \cup \{1\} \cup \{2\}$.

2. En déduire que toute partie fermée de $\mathbb{R}$ est l'ensemble des zéros d'une fonction continue.

Exercice 2.9 (à faire chez soi) – **Continuité d'une application de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}^2$.** Soient $t \mapsto g(t)$ et $t \mapsto h(t)$ deux fonctions continues de $\mathbb{R}$ dans $\mathbb{R}$. On pose $f(t) = (g(t); h(t))$.

Montrer que f est continue. Si on suppose de plus que g et h sont dérivables avec $|g'(t)| \leq K$ et $|h'(t)| \leq K$ pour tout $t \in [0; 1]$ montrer que f est K -Lipschitzienne de $(\mathbb{R}, |\cdot|)$ dans $(\mathbb{R}^2, \|\cdot\|_\infty)$